中华人民共和国行业标准

内河航道运行监测指南
（试行）

JTS/T 324—2023

主编单位：长江航道规划设计研究院
南京水利科学研究院
中交水运规划设计院有限公司
交通运输部水运科学研究所

批准部门：中华人民共和国交通运输部
施行日期：2023 年 4 月 1 日

人民交通出版社股份有限公司

2023 · 北京

交通运输部关于发布《内河航道运行监测指南(试行)》的公告

2023 年第 10 号

现发布《内河航道运行监测指南(试行)》(以下简称《指南》)。《指南》为水运工程建设推荐性行业标准,标准代码为 JTS/T 324—2023,自 2023 年 4 月 1 日起施行。

《指南》由交通运输部水运局负责管理和解释,实施过程中具体使用问题的咨询,由主编单位长江航道规划设计研究院、南京水利科学研究院、中交水运规划设计院有限公司、交通运输部水运科学研究所答复。《指南》文本可在交通运输部政府网站水路运输建设综合管理信息系统"水运工程行业标准"专栏(mwtis. mot. gov. cn/syportal/sybz)查询和下载。

特此公告。

中华人民共和国交通运输部

2023 年 2 月 8 日

制定说明

为贯彻落实《交通强国建设纲要》《国家综合立体交通网规划纲要》要求，加强内河航道运行监测，加快推进智慧航道建设，交通运输部水运局组织有关单位，在总结我国内河航道、通航建筑物、航运枢纽大坝运行监测经验基础上，经深入调查研究、广泛征求意见、多次修改完善，制定本指南。

本指南共分7章6个附录，并附条文说明，主要包括航道运行监测、通航建筑物运行监测、航运枢纽大坝运行监测、内河航道运行监测系统等内容。

本指南主编单位为长江航道规划设计研究院、南京水利科学研究院、中交水运规划设计院有限公司、交通运输部水运科学研究所，参编单位为长江航道局、长江航道勘察设计院（武汉）有限公司、交通运输部天津水运工程科学研究所、广东省交通运输厅、四川省交通勘察设计研究院有限公司、长江三峡通航管理局、京杭运河江苏省交通运输厅苏北航务管理处、广西西江开发投资集团有限公司、长江勘测规划设计研究有限责任公司、长江航道测量中心。本指南编写人员分工如下：

1　总则：王建斌　李中华　潘海涛

2　术语：何传金　李　清　刘林双

3　基本规定：王　辉　肖金龙　王　新　姜兴良　李学祥

4　航道运行监测：谭　昆　俞　鹏　刘林双　沈　磊　张明进　刘　畅　左旋峰　李顺超

5　通航建筑物运行监测：李中华　郑卫力　王　新　安建峰　张殿余　薛　淑

6　航运枢纽大坝运行监测：潘海涛　姜兴良　黄承兵　刘洪亮　林　宁

7　内河航道运行监测系统：周俊华　王宇川　耿雄飞　李东升　杨保岑

附录A：刘林双　薛　淑　黄承兵

附录B：沈　磊　张明睿

附录C：薛　淑　张建宝

附录D：黄承兵　刘　垒

附录E：张明睿

附录F：刘林双

本指南于2022年11月15日通过部审，2023年2月8日发布，自2023年4月1日起施行。

本指南由交通运输部水运局负责管理和解释。各单位在执行过程中发现的问题和意见，请及时函告交通运输部水运局（地址：北京市建国门内大街11号，交通运输部水运局技术管理处，邮政编码：100736）和本指南管理组（地址：湖北省武汉市东西湖区临空港大道620号，长江航道规划设计研究院，邮政编码：430040，电话：027-82765080），以便修订时参考。

目　次

1　总则 …… (1)
2　术语 …… (2)
3　基本规定 …… (3)
4　航道运行监测 …… (5)
4.1　航道通行状态监测 …… (5)
4.2　航道设施状态监测 …… (7)
5　通航建筑物运行监测 …… (9)
5.1　通航建筑物通行状态监测 …… (9)
5.2　通航建筑物设施状态监测 …… (10)
6　航运枢纽大坝运行监测 …… (12)
7　内河航道运行监测系统 …… (14)
7.1　一般规定 …… (14)
7.2　运行监测系统层级 …… (14)
7.3　运行监测系统功能 …… (15)
7.4　数据交换与传输 …… (15)
附录A　内河航道运行状态等级评估表 …… (17)
附录B　航道运行监测数据交换目录 …… (23)
附录C　通航建筑物运行监测数据交换目录 …… (25)
附录D　航运枢纽大坝运行监测数据交换目录 …… (28)
附录E　内河航道运行监测系统数据上传、更新要求 …… (30)
附录F　本指南用词说明 …… (31)
引用标准名录 …… (32)
附加说明　本指南主编单位、参编单位、主要起草人、主要审查人、总校人员和管理组人员名单 …… (33)
条文说明 …… (37)

1 总 则

1.0.1 为保障内河航道安全畅通，指导和规范内河航道、通航建筑物和航运枢纽大坝运行监测工作，制定本指南。

1.0.2 本指南适用于内河高等级航道、通航建筑物和航运枢纽大坝的运行监测。

1.0.3 内河航道运行监测除应符合本指南的规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术　　语

2.0.1 内河航道运行监测　Inland Waterway Operation Monitoring

对内河航道、通航建筑物和航运枢纽大坝通行、设施等状态进行监测的活动。

2.0.2 通行状态监测　Traffic Status Monitoring

对内河航道、通航建筑物的船舶通行、停泊、涉航活动等过程及状态开展的监测和评估活动。

2.0.3 设施状态监测　Facility Status Monitoring

对内河航道、通航建筑物和航运枢纽大坝设施、设备等技术状态开展的监测和评估活动。

2.0.4 航道养护区段　Channel Maintenance Section

根据航道特征、航道养护类别等因素划分确定的航道管理基本单元。

2.0.5 运行监测系统　Operation Monitoring System

对航道、通航建筑物和航运枢纽大坝的通行状态、设施状态等进行数据采集、管理、分析和应用服务的信息系统及监测终端。

2.0.6 运行监测数据　Operation Monitoring Data

航道、通航建筑物和航运枢纽大坝的静态基础数据,以及各级运行监测系统采集的通行状态和设施状态的动态运行数据。

3 基本规定

3.0.1 内河航道运行监测应实行分级管理,并应满足下列要求:

(1)交通运输部负责全国内河航道运行监测工作的统筹协调、信息汇集;

(2)省级交通运输主管部门或交通运输部派出机构负责所辖内河航道运行监测工作的管理、协调,汇集信息并报送交通运输部;县、市级交通运输主管部门按省级交通运输主管部门明确的职责分工承担内河航道运行监测管理相关工作;

(3)运行养护单位负责内河航道运行监测的实施和等级评估,等级评估结果经上一级主管部门审核后,逐级报送至省级交通运输主管部门或交通运输部派出机构。

3.0.2 内河航道运行监测应按航道、通航建筑物、航运枢纽大坝分类进行,并应符合下列规定。

3.0.2.1 航道、通航建筑物运行监测内容应包括通行状态监测和设施状态监测。

3.0.2.2 航运枢纽大坝运行监测内容应包括设施状态监测。

3.0.3 通行状态、设施状态应根据运行监测结果进行等级评估,并应动态调整。状态等级划分应符合下列规定。

3.0.3.1 航道、通航建筑物通行状态等级应划分为畅通、较畅、拥堵、堵塞四级。

3.0.3.2 航道、通航建筑物设施状态应划分为好、一般、较差、差四级。

3.0.3.3 航运枢纽大坝设施状态应划分为好、一般、差三级。

3.0.4 内河航道运行监测应以基本单元进行等级评估,基本单元划分应符合下列规定。

3.0.4.1 航道通行状态和航道设施状态等级评估应以航道养护区段为基本单元,基本单元划分方式应符合现行行业标准《航道养护技术规范》(JTS/T 320)的有关规定。

3.0.4.2 通航建筑物通行状态等级评估应以梯级枢纽为基本单元,设施状态等级评估应以单线通航建筑物为基本单元。

3.0.4.3 航运枢纽大坝设施状态等级评估应以单座枢纽大坝为基本单元。

3.0.5 内河航道运行监测应根据数据采集条件和监测需要,开展动态监测或定期监测。监测频次应满足运行监测要求,具备条件时应开展实时监测。

3.0.6 内河航道运行监测数据应符合下列规定。

3.0.6.1 数据应真实可信,并应符合国家现行标准《混凝土坝安全监测技术标准》(GB/T 51416)、《水运工程测量规范》(JTS 131)、《水运工程水工建筑物检测与评估技术规范》(JTS 304)等的有关规定。

3.0.6.2 地理信息数据应采用2000国家大地坐标系和1985国家高程基准。

3.0.6.3 数据格式应符合现行行业标准《交通信息基础数据元》(JT/T 697)、《内河航道信息交换标准》(JTS/T 184)等的有关规定。

3.0.7 内河航道运行监测基础数据应在初次报送时上传运行监测系统,数据信息发生调整应及时更新报送。

3.0.8 当通行状态等级为拥堵时,省级交通运输主管部门或交通运输部派出机构宜组织调度协调;当通行状态等级为堵塞时,省级交通运输主管部门或交通运输部派出机构应开展调度协调,交通运输部宜视情加强指导。

3.0.9 运行监测信息应按现行行业标准《内河航道公共服务信息发布指南》(JTS/T 321)的规定发布,并应为航道运行保通保畅及水上交通应急指挥调度等提供信息支持。

4 航道运行监测

4.1 航道通行状态监测

4.1.1 航道通行状态监测项目和内容应符合表4.1.1的规定。

表4.1.1 航道通行状态监测项目和内容

项目		内容
基础数据		河流名称、运行养护单位、区段名称、区段起讫位置、区段长度、航道等级、重点断面数量、名称及位置、养护类别、计划养护水深、航道维护水深年保证率、通航水位、历年的整治建筑物维修情况、养护疏浚量、重点断面船舶日最大通过量等
通行环境	通行自然条件要素	水位、气象等
	涉航水上活动	工程施工、测量、检测、勘探、演习、军事活动等
	突发涉航事件	地质灾害、水上交通事故、应急抢险等
	船舶通行状况	重点断面的船舶日通过量、月度日均通过量及视频，船舶密度及通航秩序异常情况等

4.1.2 重点断面设置应由省级交通运输主管部门或交通运输部派出机构根据航道条件、船舶流量等组织确定。

4.1.3 航道通行状态监测数据应符合下列规定。

4.1.3.1 水位观测数据可采用航道部门的观测数据和水利部门发布的数据。水位观测方法和频次宜符合现行行业标准《水运工程水文观测规范》(JTS 132)和《水文测量规范》(SL 58)等的有关规定。

4.1.3.2 气象观测数据可采用气象部门发布的数据和航道部门的观测数据，主要内容宜包括能见度、蒲氏风力等及其发生时间、位置、持续时长等。

4.1.3.3 涉航水上活动监测数据可采用海事和航道部门的数据，主要内容宜包括活动时间、位置、占用航道范围、持续时长及活动内容等。

4.1.3.4 突发涉航事件监测数据可根据事件属性采用海事、航道和地质灾害部门发布的数据，主要内容宜包括事件的发生时间、位置、占用航道范围、持续时长及事件内容等。

4.1.3.5 重点断面的船舶日通过量监测可采用海事部门发布的数据，或运行养护单位采集的数据，主要内容应包括船舶日通过量、月度日均通过量同比和环比增减情况。船舶密度及通航秩序异常监测应采用海事部门发布的限禁航公告信息，长江干线等具备监测条件的航道应开展船舶密度监测。

4.1.4 航道通行环境状况应划分为正常、异常、严重异常三类,并应符合表4.1.4的规定。

表4.1.4 航道通行环境状况划分及判别指标

航道通行环境状况	通行自然条件要素				涉航水上活动或突发涉航事件	水上交通管制
	水位水深		能见度 L	蒲氏风力	涉航最大航宽占比 γ	
	高水位时	低水位时				
正常	$Z \leqslant Z_1$	$H \geqslant H_1$	山区河流:$L > 1000$m;平原河流:$L > 1500$m	A级航区:7级以下;B级航区:6级以下;C级航区:5级以下	$\gamma \leqslant 20\%$	无管制
异常	—	$H < H_1$ 且引发限航	山区河流:$500 < L \leqslant 1000$m,且引发限航;平原河流:$1000 < L \leqslant 1500$m,且引发限航	—	$20\% < \gamma \leqslant 50\%$	限航
严重异常	$Z > Z_1$	$H < H_1$ 且引发禁航	山区河流:$L \leqslant 500$m,且引发禁航;平原河流:$L \leqslant 1000$m,且引发禁航	A级航区:7级及以上;B级航区:6级及以上;C级航区:5级及以上	$\gamma > 50\%$	禁航

注:①通行环境状况按水位水深、能见度、蒲氏风力、涉航最大航宽占比、水上交通管制中的最不利状况进行判定;

②Z为测时水位;H为航道实际水深;Z_1为设计最高通航水位;H_1为航道养护计划水深,单位均为m。

4.1.5 航道通行状态等级划分应根据通行环境状况异常或严重异常持续时长判断,并应符合表4.1.5的规定。

表4.1.5 航道通行状态等级划分及判别指标

航道通行状态等级	赋色(RGB值)	判别内容			
		通行环境状况异常持续时长 T_{C1}(d)	通行环境状况严重异常持续时长 T_{C2}(d)		
			长江干线	西江干线、京杭运河	黑龙江干线及其他航道
畅通	绿(0,255,0)	$T_{C1} = 0$	$T_{C2} = 0$		
较畅	黄(255,255,0)	$0 < T_{C1} \leqslant 7$	$0 < T_{C2} \leqslant 0.5$	$0 < T_{C2} \leqslant 1$	$0 < T_{C2} \leqslant 2$
拥堵	橙(255,165,0)	$T_{C1} > 7$	$0.5 < T_{C2} \leqslant 1$	$1 < T_{C2} \leqslant 2$	$2 < T_{C2} \leqslant 3$
堵塞	红(255,0,0)	—	$T_{C2} > 1$	$T_{C2} > 2$	$T_{C2} > 3$

注:①航道通行状态等级按通行环境状况异常持续时长、通行环境状况严重异常持续时长中的最不利状况判定;

②季节性通航航道区段封冻期间航道通行状态等级赋色为灰色(RGB值:128,128,128);

③RGB值是指色彩模式的数值。

4.1.6 航道通行状态发生变化后，运行养护单位应及时开展通行状态等级评估，并应按第 A.0.1 条的规定填写、上报。

4.2 航道设施状态监测

4.2.1 航道设施状态监测项目和内容应符合表 4.2.1 的规定。

表 4.2.1 航道设施状态监测项目和内容

项　目	内　容
航道尺度	航道水深、宽度、弯曲半径
航标	航标类别、数量、工作状况等
整治建筑物	数量、建筑物类别、技术状况等

4.2.2 航道尺度状况判定应符合表 4.2.2 的规定。

表 4.2.2 航道尺度状况判定指标

航道尺度状况	实际水深 H	实际宽度 D	实际弯曲半径 R
正常	$H \geqslant H_1$	$D \geqslant D_1$	$R \geqslant R_1$
异常	$H < H_1$ 且引发限航	$0.5D_1 \leqslant D < D_1$	$R < R_1$ 且引发限航
严重异常	$H < H_1$ 且引发禁航	$D < 0.5D_1$	$R < R_1$ 且引发禁航

注：①航道尺度状况按实际水深、宽度、弯曲半径中的最不利状况判定；

②H_1、D_1、R_1 分别为航道养护计划水深、宽度、弯曲半径，单位均为 m。

4.2.3 航标状况监测应符合下列规定。

4.2.3.1 监测方法和频次应符合现行行业标准《内河航标技术规范》(JTS/T 181—1)和《航道养护技术规范》(JTS/T 320)的有关规定。

4.2.3.2 具备信息化监测条件的还应符合现行行业标准《航标遥测遥控系统技术规范》(JT/T 788)、《自动识别系统(AIS)航标应用导则》(JT/T 1193)和《内河电子航道图技术规范》(JTS 195—3)等的有关规定。

4.2.3.3 航标失常应按航道管理部门规定的时间恢复，超过规定恢复时间的，应判定为异常，并发布相关信息。

4.2.4 整治建筑物状况监测应符合下列规定。

4.2.4.1 监测方法和频次应符合现行行业标准《航道养护技术规范》(JTS/T 320)和《水运工程水工建筑物原型观测技术规范》(JTS 235)的有关规定。

4.2.4.2 整治建筑物技术状况按《航道养护技术规范》(JTS/T 320)评价为"四类"时，应判定为异常。

4.2.5 航道设施状态等级划分及判别指标应符合表 4.2.5 的规定。

4.2.6 航道设施状态发生变化后，运行养护单位应及时开展等级评估，并应按第 A.0.2 条的规定填写、上报。

表4.2.5　航道设施状态等级划分及判别指标

航道设施状态等级	判别内容				
	符号赋色(RGB值)	航道尺度异常持续时长 T_{C3}(d)	航道尺度严重异常持续时长 T_{C4}(d)	航标异常率 α(异常航标占总航标数量的百分比)	航道整治建筑物异常率 β(异常建筑物数量占建筑物总数量的百分比)
好	—	0	0	山区河流:$0 \leqslant \alpha \leqslant 5\%$; 平原河流:$0 \leqslant \alpha \leqslant 3\%$	0
一般	黄 (255,255,0)	$0 < T_{C3} \leqslant 7$	$0 < T_{C4} \leqslant 3$	山区河流:$5\% < \alpha \leqslant 30\%$; 平原河流:$3\% < \alpha \leqslant 10\%$	$0 < \beta \leqslant 10\%$
较差	橙 (255,165,0)	$T_{C3} > 7$	$3 < T_{C4} \leqslant 7$	山区河流:$30\% < \alpha \leqslant 50\%$; 平原河流:$10\% < \alpha \leqslant 20\%$	$10\% < \beta \leqslant 30\%$
差	红 (255,0,0)	—	$T_{C4} > 7$	山区河流:$\alpha > 50\%$; 平原河流:$\alpha > 20\%$	$\beta > 30\%$

注:航道设施状态等级按航道尺度异常持续时长、航道尺度严重异常持续时长、航标异常率、航道整治建筑物异常率中的最不利状况判定。

5 通航建筑物运行监测

5.1 通航建筑物通行状态监测

5.1.1 通航建筑物通行状态监测项目及内容应符合表 5.1.1 的规定。

表5.1.1 通航建筑物通行状态监测项目及内容

项 目	内 容
基础数据	河流名称、运行养护单位、通航建筑物名称、通航建筑物等级、所在行政区域、建成年份,闸室/承船厢有效平面尺度、设计门槛水深、设计水头、设计代表船型、设计通过能力,上下游最高最低通航水位、引航道设计底高程、最大通航流量,历年过闸闸次、过闸艘次、上下行客货通过量、过闸船舶平均吨位、过闸船舶平均装载系数、平均待闸时间、停航检修情况等
交通状况	待闸船舶数量,待闸时间,日运行闸(厢)次、通/停航时间等
船舶及客货运量	船舶类型、船舶平面尺度、船舶满载吃水、船舶核载吨位,货物种类、船舶实际吃水、实际载重吨(货重或载客量)、货物流向等
待闸锚地状况	锚泊船舶数量等
通航建筑物服务状态	正常、涉航检修、停航等
水文要素	上下游引航道水位,入库流量、出库流量等
气象要素	能见度、蒲氏风力等
涉水施工作业	位置、作业范围、开工时间、计划工期、完工时间、施工作业视频等
通航建筑物图像视频	船闸闸室、升船机承船厢、引航道靠船墩、锚地等位置视频信号

5.1.2 通航建筑物通行状态监测应符合下列规定。

5.1.2.1 交通状况、船舶及客货运量、待闸锚地状况监测内容宜采用船舶过闸申报信息,并应按日、月、年进行汇总统计上报。

5.1.2.2 通航建筑物服务状态监测内容宜采用运行养护单位上报信息。

5.1.2.3 水文要素监测内容中,上下游引航道水位宜采用通航建筑物运行控制系统信息,入库流量、出库流量宜采用枢纽水情信息系统信息。

5.1.2.4 气象要素监测可采用气象部门发布的信息和通航建筑物运行单位的观测数据,主要内容包括能见度、蒲氏风力。

5.1.2.5 通航建筑物引航道及口门区范围内的涉水施工作业宜对施工现场进行视频监测,监测内容宜包括作业位置、范围、时间。

5.1.3 通航建筑物通行状态等级划分及判别指标应符合表 5.1.3 的规定。

表5.1.3 通航建筑物通行状态等级划分及判别指标

通行状态	赋色(RGB值)	评价标准
畅通	绿(0,255,0)	$0 \leq S_N \leq 1$
较畅	黄(255,255,0)	$1 < S_N \leq 3$
拥堵	橙(255,165,0)	$3 < S_N \leq 7$
堵塞	红(255,0,0)	$S_N > 7$

注:①$S_N = N/M$,N 为待闸船舶数,M 为正常日平均通过船舶数;

②季节性通航航道区段封冻期间、单线通航建筑物停航检修期间,通航建筑物通行状态等级颜色赋色为灰色(RGB值:128,128,128)。

5.1.4 通航建筑物通行状态发生变化后,运行养护单位应及时按第A.0.3条的规定填写、上报。

5.2 通航建筑物设施状态监测

5.2.1 通航建筑物设施状态监测项目及内容应符合表5.2.1的规定。

表5.2.1 通航建筑物设施状态监测项目及内容

项目			内容
水工建筑物	船闸	闸首、闸室	裂缝、水平位移、垂直位移、渗压(扬压力)
	升船机	闸首、塔柱	
金属结构及机械设备	船闸		闸阀门
	升船机		承船厢倾斜量、承船厢水深
引航道、闸首门槛			水深
应急设备			排水设备、消防设备、应急发电设备、拖消船等

注:未预设渗压传感器的通航建筑物可不监测渗压(扬压力)。

5.2.2 通航建筑物设施状态监测应符合下列规定。

5.2.2.1 水工建筑物监测应符合国家现行标准《水运工程水工建筑物检测与评估技术规范》(JTS 304)、《水运工程测量规范》(JTS 131)和《混凝土坝安全监测技术标准》(GB/T 51416)等的有关规定。

5.2.2.2 船闸闸阀门、应急设备技术状态应采用运行养护单位定期评估结果。

5.2.2.3 升船机承船厢监测数据宜采用运行控制系统信息。

5.2.2.4 引航道水深应根据回淤情况定期监测,闸首门槛水深应实时监测。

5.2.3 通航建筑物设施状态等级应按现行行业标准《通航建筑物维护技术规范》(JTS 320—2)评估确定,并应按第A.0.4条和第A.0.5条的规定填写、上报。

5.2.4 通航建筑物设施状态等级符号赋色应符合表5.2.4的规定。

表5.2.4 通航建筑物设施状态等级符号赋色标准

设施状态等级	符号赋色(RGB值)	设施状态等级	符号赋色(RGB值)
好	—	较差	橙(255,165,0)
一般	黄(255,255,0)	差	红(255,0,0)

5.2.5 通航建筑物水工建筑物监测参数预警值应符合设计要求，无设计预警值的，应根据现场观测数据综合确定并动态调整。

5.2.6 升船机承船厢监测参数预警值应符合设计要求，无设计预警值的，出现下列情况之一应预警：

(1) 承船厢倾斜量大于50mm；

(2) 承船厢漏水；

(3) 承船厢水深变化幅度达到允许值的70%。

5.2.7 通航建筑物水工建筑物监测参数异常时应开展专项检测，并应重新评估确定设施状态等级。

6 航运枢纽大坝运行监测

6.0.1 航运枢纽大坝设施状态监测项目及内容应符合表6.0.1的规定。

表6.0.1 航运枢纽大坝设施状态监测项目及内容

项目		内容
基础数据		河流名称、运行养护单位、枢纽名称、枢纽等别、所在行政区域、建成年份,平面布置图、大坝组成、坝顶总长、最大坝高,总库容、调节库容、装机容量、正常蓄水位、汛限水位、死水位,历次大坝安全鉴定情况等
水工建筑物	泄水闸段	裂缝,水平位移、垂直位移,渗压(扬压力)、渗流量
	厂房坝段	
	混凝土或浆砌石坝段	
	土石坝段	
	消能防冲结构	消力池、海漫、防冲槽的冲刷或淘空情况
金属结构		水闸、启闭机
机电设备		厂房水轮机组、发电机组
应急设备		排水设备、消防设备、应急发电设备、拖消船等
水位参数		坝上水位、坝下水位

注:未埋设渗压、渗流监测设备的航运枢纽大坝可不监测渗压(扬压力)和渗流量。

6.0.2 航运枢纽大坝水工建筑物监测应符合国家现行标准《混凝土坝安全监测技术标准》(GB/T 51416)、《水运工程水工建筑物检测与评估技术规范》(JTS 304)、《水运工程测量规范》(JTS 131)、《土石坝安全监测技术规范》(SL 551)和《水闸安全监测技术规范》(SL 768)等的有关规定。

6.0.3 航运枢纽大坝设施状态监测频次应符合表6.0.3的规定。

表6.0.3 航运枢纽大坝设施状态监测频次

监测项目/内容	监测频次
裂缝	1次/月~2次/月
水平位移、垂直位移	1次/月~2次/月
渗压(扬压力)、渗流量	2次/月~4次/月
消力池、海漫、防冲槽的冲刷或淘空情况	汛后1次/年~2次/年
金属结构	1次/月~2次/月
机电设备	1次/月~2次/月
应急设备	1次/月~2次/月
水位参数	实时

注:①监测频次是正常情况下的最低要求,发生地震、特大暴雨、台风、水位骤变以及大坝工作状态异常等情况时,应增加频次;

②有自动化监测条件的航运枢纽大坝可根据需要增加监测频次。

6.0.4 航运枢纽大坝设施状态等级应按现行行业标准《航运枢纽安全检测与评估技术规范》(JTS 304—2)的有关规定评估确定,并应按第 A.0.6 条的规定填写、上报。

6.0.5 航运枢纽大坝设施状态等级符号赋色应符合表 6.0.5 的规定。

表 6.0.5 航运枢纽大坝设施状态等级符号赋色标准

设施状态等级	符号赋色(RGB 值)	设施状态等级	符号赋色(RGB 值)
好	—	差	红(255,0,0)
一般	黄(255,255,0)	—	—

6.0.6 航运枢纽大坝设施状态预警值应满足设计要求,无设计预警值的应根据现场观测数据综合确定并动态调整。

6.0.7 水工建筑物监测参数达到预警值时应开展专项检测,并应重新评估确定设施状态等级。

6.0.8 机电设备、应急设备技术状态异常时,运行养护单位应及时评估上报。

7 内河航道运行监测系统

7.1 一般规定

7.1.1 运行监测系统建设和运行管理应遵循标准统一、数据共享、分级建设、联网运行的原则。

7.1.2 运行监测系统应包括运行监测系统层级、运行监测系统功能、数据交换与传输。

7.1.3 运行监测系统建成前,运行监测数据应根据工作需要采用线下方式报送。

7.2 运行监测系统层级

7.2.1 运行监测系统应分为交通运输部、省级交通运输主管部门或交通运输部派出机构、运行养护单位三个层级,并应满足下列要求:

(1)交通运输部统筹协调内河航道运行监测系统的管理与运行;交通运输部内河航道运行监测系统应符合国家综合交通运输信息平台统筹建设和运行管理要求;

(2)省级交通运输主管部门或交通运输部派出机构统筹所辖内河航道运行监测系统的管理与运行,并实现与上一层级运行监测系统的数据交换;

(3)运行养护单位采集本辖区运行监测数据,并实现与上一层级运行监测系统的数据交换。

7.2.2 运行监测系统数据报送和协调调度宜按图7.2.2划分。

图7.2.2 运行监测数据报送和协调调度关系图

注:图中虚线表示运行养护单位与省级交通运输主管部门或交通运输部派出机构之间可根据航道实际管理情况增加中间层级。

7.3 运行监测系统功能

7.3.1 省级交通运输主管部门或交通运输部派出机构运行监测系统或功能模块应实现与交通运输部内河航道运行监测系统联网运行，运行养护单位数据采集终端或系统应根据工作需要实现与省级交通运输主管部门或交通运输部派出机构运行监测系统或功能模块联网运行。

7.3.2 运行监测系统总体功能应符合下列规定。

7.3.2.1 系统应具备内河航道运行监测数据采集、传输、交换、存储、服务等功能。

7.3.2.2 系统应具备内河航道通行状态和设施状态等级标识功能，并符合第4.1.5条、第4.2.5条、第5.1.3条、第5.2.4条、第6.0.5条的规定。

7.3.2.3 系统应具备内河航道通行状态和设施状态等级信息展示、更新与查询功能。

7.3.3 运行监测系统功能应符合表7.3.3的规定，必要时应增加功能。

表7.3.3 运行监测系统功能目录

分 类	功能描述
基础数据管理	提供航道、通航建筑物、航运枢纽大坝基础数据的采集、维护、更新与查询
航道运行监测	提供航道通行状态、设施状态的等级数据与监测信息的展示、更新与查询，数据项见第A.0.1条、第A.0.2条和附录B
通航建筑物运行监测	提供通航建筑物通行状态、设施状态的等级数据与监测信息的展示、更新与查询，数据项见第A.0.3条～第A.0.5条和附录C
航运枢纽大坝运行监测	提供航运枢纽大坝设施状态的等级数据与监测信息的展示、更新与查询，数据项见第A.0.6条和附录D
音视频监控互联	提供航道、通航建筑物、航运枢纽大坝的音视频调用功能

7.3.4 运行监测系统技术要求应符合下列规定。

7.3.4.1 系统设计、建设宜符合现行行业标准《内河数字航道工程建设技术规范》(JTS/T 185)、《船闸信息系统设计规范》(JTS/T 161)等的有关规定。

7.3.4.2 网络安全、数据安全应符合国家现行信息安全的有关规定。

7.3.4.3 系统其他技术要求应满足指挥调度需要和国家现行标准的有关规定。

7.3.5 运行监测系统宜采用大数据分析、机器学习、人工智能等技术进行辅助决策。

7.4 数据交换与传输

7.4.1 运行监测数据交换应符合下列规定。

7.4.1.1 数据资源目录应符合现行行业标准《交通运输信息资源目录体系》(JT/T 747)等的有关规定。

7.4.1.2 数据格式应符合现行行业标准《交通信息基础数据元》(JT/T 697)、《内河电子航道图技术规范》(JTS 195—3)等的有关规定。

7.4.1.3 数据交换应符合现行行业标准《内河航道信息交换标准》(JTS/T 184)等的有关规定。

7.4.1.4 数据交换目录应符合附录B~附录D的规定,必要时应增补有关数据。

7.4.2 运行监测系统数据传输应符合下列规定。

7.4.2.1 省级交通运输主管部门或交通运输部派出机构与交通运输部之间的数据交换接口、协议应符合现行行业标准《交通运输数据资源交换与共享 第3部分:数据格式与接口》(JT/T 1415.3)等的有关规定,并应满足交通运输数据资源交换共享与开放应用平台相关技术要求。

7.4.2.2 运行监测数据应按需实时或更新时报送。

7.4.2.3 运行养护单位数据更新频次应符合附录B~附录D的规定,省级交通运输主管部门或交通运输部派出机构与交通运输部数据传输频次应符合附录E规定。

7.4.2.4 视频数据传输应符合现行国家标准《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》(GB/T 28181)的有关规定。

7.4.3 运行监测系统数据资源管理应符合下列规定。

7.4.3.1 各级运行监测系统应编制系统数据资源目录,数据格式发生变化时应及时更新。

7.4.3.2 系统数据应按需交换、分级管理、分类存储,各级运行监测系统应建立运行监测数据质量和安全管理制度。

7.4.3.3 系统数据备份宜符合现行国家标准《信息技术 备份存储 备份技术应用要求》(GB/T 36092)等的有关规定。

7.4.3.4 系统数据恢复宜符合现行国家标准《信息安全技术 信息系统灾难恢复规范》(GB/T 20988)等的有关规定。

附录A　内河航道运行状态等级评估表

A.0.1　运行养护单位应按表A.0.1对航道通行状态等级进行评估。

表A.0.1　航道通行状态等级评估表

填报单位(盖章):_____　　填表人:_____

填表日期:_____　　联系方式:_____

河流名称		航道养护区段名称	
航道等级		起讫位置	
航道通行环境状况变化发生时间		航道通行环境状况变化截止上报时持续时长(d)	
通行环境状况	□正常　□异常　□严重异常		
航道通行状态评估等级	□畅通　□较畅　□拥堵　□堵塞		

异常原因(根据导致异常的直接因素选填):

①□测时水位_____m;设计最高通航水位_____m;

□实际水深_____m;养护计划水深_____m;

②□能见度_____m;

③□蒲氏风力_____级;

④涉航水上活动:□工程施工　□测量　□检测　□勘探　□演习　□军事活动　□其他

最大航宽占比_____%;

⑤涉航突发事件:□地质灾害　□水上交通事故　□应急抢险　□其他

最大航宽占比____%;

⑥水上交通管制:□限航　□禁航

主要内容:(管制事由、时间、对象、要求等)_____。

监测内容及方案:

审核单位意见:

审核单位(盖章):_____

审核日期:　年　月　日

填表说明:①填报内容与表格中□后内容相关时,勾选此项☑,并填报有关内容;

②"监测内容及方案"是指运行养护单位根据异常情况,综合考虑监测管理要求和监测条件提出的监测建议,供审核单位决策参考。

A.0.2 运行养护单位应按表 A.0.2 对航道设施状态等级进行评估。

表 A.0.2 航道设施状态等级评估表

填报单位(盖章):_____ 填表人:_____

填表日期:_____ 联系方式:_____

河流名称		航道养护区段名称	
航道等级		起讫位置	
航道设施状态评估等级	□好 □一般 □较差 □差		

异常原因(根据导致异常的直接因素选填):

①□实际水深____ m;□实际宽度____ m;□实际弯曲半径____ m;

(养护计划水深____ m;养护计划宽度____ m;养护计划弯曲半径____ m);

异常发生时间____年____月____日____时;持续时长_____ d。

②□航标异常率_____%;

③□整治建筑物异常率_____%。

监测内容及方案:

审核单位意见:

审核单位(盖章):_____

审核日期: 年 月 日

填表说明:①填报内容与表格中□后内容相关时,勾选此项☑,并填报有关内容;

②"监测内容及方案"是指运行养护单位根据异常情况,综合考虑监测管理要求和监测条件提出的监测建议,供审核单位决策参考。

A.0.3　运行养护单位应按表A.0.3对通航建筑物通行状态等级进行评估。

表A.0.3　通航建筑物通行状态等级评估表

填报单位(盖章)：_____　　填表人：_____

填表日期：_____　　联系方式：_____

<table>
<tr><td>河流名称</td><td colspan="2"></td><td>通航建筑物名称</td><td></td></tr>
<tr><td>建筑物等级</td><td colspan="2"></td><td>所在行政区域</td><td></td></tr>
<tr><td>待闸船舶数量(艘)</td><td colspan="2"></td><td>平均待闸时间(d)</td><td></td></tr>
<tr><td>通航建筑物通行状态评估等级</td><td colspan="4">□畅通　□较畅　□拥堵　□堵塞</td></tr>
<tr><td rowspan="6">状态变化原因</td><td rowspan="2">水文要素</td><td colspan="3">□水位_____m　□流量_____m^3/s</td></tr>
<tr><td colspan="3">变化情况：</td></tr>
<tr><td rowspan="2">气象要素</td><td colspan="3">□能见度_____m　□蒲氏风力_____级</td></tr>
<tr><td colspan="3">变化情况：</td></tr>
<tr><td rowspan="2">通航建筑物服务状态</td><td colspan="3">□涉航检修　□停航</td></tr>
<tr><td colspan="3">变化情况：</td></tr>
<tr><td rowspan="2">涉水施工作业</td><td colspan="3">□工程施工　其他_____</td></tr>
<tr><td colspan="3">变化情况：</td></tr>
<tr><td colspan="5">审核单位意见：

审核单位(盖章)：_____
审核日期：　年　月　日</td></tr>
</table>

填表说明：①填报内容与表格中□后内容相关时，勾选此项☑，并填报有关内容；

②"所在行政区域"填写通航建筑物所在的县级行政区域名称。

A.0.4 运行养护单位应按表 A.0.4 对船闸设施状态等级进行评估。

表 A.0.4 船闸设施状态等级评估表

填报单位(盖章):_____ 填表人:_____

填表日期:_____ 联系方式:_____

河流名称		船闸名称	
船闸等级		所在行政区域	
船闸设施状态评估等级	□好 □一般 □较差 □差		
评估项目	项目评估等级及依据		
水工建筑物	状态评估等级	□好 □一般 □较差 □差	
	评估说明		
闸阀门	状态评估等级	□好 □一般 □较差 □差	
	评估说明		
启闭机	状态评估等级	□好 □一般 □较差 □差	
	评估说明		
电气设备	状态评估等级	□好 □一般 □较差 □差	
	评估说明		
引航道及门槛水深	状态评估等级	□好 □一般 □较差 □差	
	评估说明		
应急设备	状态评估等级	□好 □一般 □较差 □差	
	评估说明		
其他	状态评估等级	□好 □一般 □较差 □差	
	评估说明		
审核单位意见: 审核单位(盖章):_____ 审核日期: 年 月 日			

填表说明:①填报内容与表格中□后内容相关时,勾选此项☑,并填报有关内容;

②"所在行政区域"填写船闸所在的县级行政区域名称;

③"评估说明"填写影响状态等级变化的主要因素,如裂缝、水平位移、垂直位移,渗压(扬压力)、渗流量超过预警值等。

A.0.5　运行养护单位应按表A.0.5对升船机设施状态等级进行评估。

表A.0.5　升船机设施状态等级评估表

填报单位(盖章):_____　　填表人:_____

填表日期:_____　　联系方式:_____

河流名称		升船机名称	
升船机等级		所在行政区域	
升船机设施状态评估等级	□好　□一般　□较差　□差		
评估项目	项目评估等级及依据		
水工建筑物	状态评估等级	□好　□一般　□较差　□差	
	评估说明		
金属结构	状态评估等级	□好　□一般　□较差　□差	
	评估说明		
机械设备	状态评估等级	□好　□一般　□较差　□差	
	评估说明		
液压设备	状态评估等级	□好　□一般　□较差　□差	
	评估说明		
电气设备	状态评估等级	□好　□一般　□较差　□差	
	评估说明		
引航道水深	状态评估等级	□好　□一般　□较差　□差	
	评估说明		
应急设备	状态评估等级	□好　□一般　□较差　□差	
	评估说明		
其他	状态评估等级	□好　□一般　□较差　□差	
	评估说明		
审核单位意见: 审核单位(盖章):_____ 审核日期:　年　月　日			

填表说明:①填报内容与表格中□后内容相关时,勾选此项☑,并填报有关内容;

②"所在行政区域"填写升船机所在的县级行政区域名称;

③"评估说明"填写影响状态等级变化的主要因素,如裂缝、水平位移、垂直位移,渗压(扬压力)、渗流量超过预警值等。

A.0.6 运行养护单位应按表 A.0.6 对航运枢纽大坝设施状态等级进行评估。

表 A.0.6 航运枢纽大坝设施状态等级评估表

填报单位(盖章):_____ 填表人:_____

填表日期:_____ 联系方式:_____

河流名称		航运枢纽大坝名称	
航运枢纽大坝等级		所在行政区域	
航运枢纽大坝设施状态评估等级	□好 □一般 □差		
评估项目	项目评估等级及依据		
水工建筑物	状态评估等级	□好 □一般 □差	
	评估说明		
金属结构	状态评估等级	□好 □一般 □差	
	评估说明		
机电设备	状态评估等级	□好 □一般 □差	
	评估说明		
应急设备	状态评估等级	□好 □一般 □差	
	评估说明		
水位参数	状态评估等级	□好 □一般 □差	
	评估说明		
其他	状态评估等级	□好 □一般 □差	
	评估说明		
审核单位意见: 审核单位(盖章):_____ 审核日期: 年 月 日			

填表说明:①填报内容与表格中□后内容相关时,勾选此项☑,并填报有关内容;

②"所在行政区域"填写航运枢纽大坝所在的县级行政区域名称;

③"评估说明"填写影响状态等级变化的主要因素,如裂缝、水平位移、垂直位移,渗压(扬压力)、渗流量超过预警值等。

附录B　航道运行监测数据交换目录

B.0.1　航道运行监测数据交换目录应符合表B.0.1的规定。

表B.0.1　航道运行监测数据交换目录

序号	项目	数据类别	数　据　项	数据类型	报送频次	备注
1	基础数据	基本信息	河流名称	字符型	初次报送时上传运行监测系统，若数据信息发生调整应及时报送更新	
2			运行养护单位	字符型		
3			区段名称	字符型		
4			区段起讫位置	数字型		
5			区段长度	数字型		
6			航道等级	字符型		
7			重点断面数量	数字型		
8			重点断面名称	字符型		
9			重点断面位置	数字型		
10			养护类别	字符型		
11			航道维护水深年保证率	数字型		
12			设计最高通航水位	数字型		
13			设计最低通航水位	数字型		
14			历年整治建筑物维修情况	字符型		
15			历年养护疏浚量	数字型		
16			历年重点断面船舶日最大通过量	数字型		
17	通行状态监测	通行自然条件要素	测时水位	数字型	通行状态等级发生改变时上报	
18			能见度	数字型		
19			蒲氏风力	数字型		
20		涉航水上活动或突发涉航事件	涉航最大航宽占比	数字型		
21		水上交通管制	限航或禁航	字符型		
22		异常持续时长		数字型		
23		严重异常持续时长		数字型		
24		船舶通行状况	重点断面船舶日通过量	数字型	按需报送	
			重点断面船舶月度日均通过量	数字型		
25			船舶密度	数字型		
26			在线视频	视频型	随时调用	

续表 B.0.1

序号	项目	数据类别	数　据　项	数据类型	报送频次	备注
27	设施状态监测	航道尺度	实际航道水深	数字型	正常状况时，每月最后一个工作日报送1次；异常状况时，每天8时报送1次；严重异常状况时，每天8时和17时各报送1次	
28			实际航道宽度	数字型		
29			实际航道弯曲半径	数字型		
30			养护计划航道水深	数字型		
31			养护计划航道宽度	数字型		
32			养护计划航道弯曲半径	数字型		
33			异常持续天数	数字型		
34			严重异常持续天数	数字型		
35		航标	总数量	数字型	按需报送	
36			异常数量	数字型		
37			航标异常率	数字型		
38		整治建筑物	总数量	数字型	按需报送	
39			异常数量	数字型		
40			整治建筑物异常率	数字型		

注：表中"历年"一般指近5年。

附录 C　通航建筑物运行监测数据交换目录

C.0.1　通航建筑物运行监测数据交换目录应符合表 C.0.1 规定。

表 C.0.1　通航建筑物运行监测数据交换目录表

序号	项目	数据类别	数　据　项	数据类型	报送频次	备注
1	基础数据	基本信息	河流名称	字符型	初次报送时上传运行监测系统，若数据信息发生调整应及时报送更新	
2			运行养护单位	字符型		
3			通航建筑物名称	字符型		
4			通航建筑物等级	字符型		
5			所在行政区域	字符型		
6			建成年份	字符型		
7			闸室/承船厢有效平面尺度	数字型		
8			设计门槛水深	数字型		
9			设计水头	数字型		
10			设计代表船型	字符型		
11			设计通过能力	数字型		
12			上(下)游最高通航水位	数字型		
13			上(下)游最低通航水位	数字型		
14			引航道设计底高程	数字型		
15			最大通航流量	数字型		
16			历年过闸闸次	数字型		
17			历年过闸艘次	数字型		
18			历年上下行客运通过量	数字型		
19			历年上下行货运通过量	数字型		
20			历年过闸船舶平均吨位	数字型		
21			历年过闸船舶平均装载系数	数字型		
22			历年平均待闸时间	数字型		
23			历年停航检修情况	字符型		
24	通行状态监测	通航建筑物服务状态		字符型	按次报送	正常、检修、停航
25		交通状况	待闸船舶数量	数字型	实时上报	
26			待闸时间	数字型		
27			运行闸(厢)次	数字型		
28			通/停时间	数字型		

续表 C.0.1

序号	项目	数据类别	数据项		数据类型	报送频次	备注
29	通行状态监测	船舶及客货运量	船舶类型		字符型	实时上报	
30			船舶长度		数字型		
31			船舶宽度		数字型		
32			船舶满载吃水		数字型		
33			船舶核载吨位		数字型		
34			货物种类		字符型		
35			船舶实际吃水		数字型		
36			船舶实际载重吨(货重或载客量)		数字型		
37			货物流向		字符型		
38		待闸锚地状况	锚泊船舶数量		数字型		
39		水文要素	上游引航道水位		数字型		
40			下游引航道水位		数字型		
41			入库流量		数字型		
42			出库流量		数字型		
43		气象要素	蒲氏风力		数字型		
44			能见度		数字型		
45		涉水施工作业	位置		字符型	开工前、完工时报送	
46			作业范围		字符型		
47			开工时间		数字型		
48			计划工期		数字型		
49			完工时间		数字型		
50			施工作业视频		视频型	随时调用	
51		通航建筑物图像视频			视频型		
52	设施状态监测	船闸	裂缝	裂缝位置	字符型	正常状况时,每季度最后一个工作日报送1次;水工建筑物的监测值超过预警值时,以及闸阀门发生异常时,每月最后一个工作日报送1次;发生影响通航建筑物运行安全的异常指标应每天8时报送1次	
53				开裂宽度	数字型		
54			水平位移	预警值	数字型		
55				位移量	数字型		
56				位置	字符型		
57			垂直位移	预警值	数字型		
58				位移量	数字型		
59				位置	数字型		
60			渗压	预警值	数字型		
61				压力值	数字型		
62				位置	字符型		
63			闸阀门状态		字符型		
64		升船机	裂缝	裂缝位置	字符型		
65				开裂宽度	数字型		

续表 C.0.1

序号	项目	数据类别	数据项		数据类型	报送频次	备注
66	设施状态监测	升船机	水平位移	预警值	数字型		
67				位移量	数字型		
68				位置	字符型		
69			垂直位移	预警值	数字型		
70				位移量	数字型		
71				位置	字符型		
72			渗压	预警值	数字型		
73				压力值	数字型		
74				位置	字符型		
75			承船厢倾斜量		数字型	实时报送	
76			承船厢水深		数字型		
77		引航道水深			数字型		
78		门槛水深			数字型		
79		应急设备状态			字符型		

注：表中"历年"一般指近5年。

附录 D　航运枢纽大坝运行监测数据交换目录

D.0.1　航运枢纽大坝运行监测数据交换目录应符合表 D.0.1 规定。

表 D.0.1　航运枢纽大坝运行监测数据交换目录表

序号	项目	数据类别	数据项		数据类型	报送频次	备注
1	基础数据	基本信息	河流名称		字符型	初次报送时上传运行监测系统，若数据信息发生调整应及时报送更新	
2			运行养护单位		字符型		
3			枢纽名称		字符型		
4			枢纽等别		字符型		
5			所在行政区域		字符型		
6			建成年份		字符型		
7			平面布置图		图片型		
8			大坝组成		字符型		
9			坝顶总长		数字型		
10			最大坝高		数字型		
11			总库容		数字型		
12			调节库容		数字型		
13			装机容量		数字型		
14			正常蓄水位		数字型		
15			汛限水位		数字型		
16			死水位		数字型		
17			历次大坝安全鉴定情况		字符型		
18	水工建筑物	泄水闸段、厂房坝段、混凝土或浆砌石坝段、	裂缝	预警值	数字型	正常状况时，每季度最后一个工作日报送 1 次；水工建筑物监测值超预警值时，以及金属结构、机电设备、应急设备发生异常时均应每月最后一个工作日报送 1 次；发生影响	
19				开裂宽度	数字型		
20				位置	字符型		
21			水平位移	预警值	数字型		
22				位移量	数字型		
23				位置	字符型		
24			垂直位移	预警值	数字型		
25				位移量	数字型		
26				位置	字符型		
27			渗压（扬压力）	预警值	数字型		
28				压力值	数字型		
29				位置	字符型		

续表 D.0.1

序号	项目	数据类别	数据项		数据类型	报送频次	备注
30	水工建筑物	土石坝段等	渗流量	预警值	数字型	航运枢纽大坝运行安全的异常指标应每天8时报送1次	
31				渗流量	数字型		
32				位置	字符型		
33		消能防冲结构	冲刷淘空情况	预警值	数字型		
34				冲刷量/淘空深度	数字型		
35				位置	字符型		
36	金属结构	水闸	是否正常		字符型		
37		启闭机	是否正常		字符型		
38	机电设备	水轮机组	是否正常		字符型		
39		发电机组	是否正常		字符型		
40	应急设备	排水设备、消防设备、应急发电设备、拖消船	是否正常		字符型		
41	水位参数	坝上、坝下水位	实时水位		数字型	实时调用	

注：表中"历年"一般指近5年。

附录 E　内河航道运行监测系统数据上传、更新要求

E.0.1　运行监测系统数据上传、更新要求应符合表 E.0.1 规定。

表 E.0.1　运行监测系统在线类数据传输频次表

序号	数据类别	数据项	数据传输时间		数据来源	数据同步条件	数据上传要求
			省级交通运输主管部门或交通运输部派出机构层	交通运输部层			
1	基础数据	设施设备基础数据	≤30min	≤30min	运行养护单位数据采集系统	发生更新	按需
2	航道	通行状态数据	≤10min	≤10min	运行养护单位数据采集系统	实时	按需
3		设施状态数据	≤30min	≤30min	运行养护单位数据采集系统	发生更新	按需
4	通航建筑物	通行状态数据	≤10min	≤10min	运行养护单位数据采集系统	实时	按需
5		设施状态数据	≤30min	≤30min	运行养护单位数据采集系统	发生更新	按需
6	航运枢纽大坝	设施状态数据	≤30min	≤30min	运行养护单位数据采集系统	发生更新	按需
7	视频	视频数据	≤15s	≤30s	运行养护单位视频监控系统	实时	按需

附录F　本指南用词说明

为便于在执行本指南条文时区别对待,对要求严格程度的用词说明如下:

(1)表示很严格,非这样做不可的,正面词采用"必须",反面词采用"严禁";

(2)表示严格,在正常情况下均应这样做的,正面词采用"应",反面词采用"不应"或"不得";

(3)表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的,正面词采用"宜",反面词采用"不宜";

(4)表示允许选择,在一定条件下可以这样做的采用"可"。

引用标准名录

1.《信息安全技术　信息系统灾难恢复规范》(GB/T 20988)
2.《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》(GB/T 28181)
3.《信息技术　备份存储　备份技术应用要求》(GB/T 36092)
4.《混凝土坝安全监测技术标准》(GB/T 51416)
5.《交通信息基础数据元》(JT/T 697)
6.《交通运输信息资源目录体系》(JT/T 747)
7.《航标遥测遥控系统技术规范》(JT/T 788)
8.《自动识别系统(AIS)航标应用导则》(JT/T 1193)
9.《交通运输数据资源交换与共享　第3部分:数据格式与接口》(JT/T 1415.3)
10.《水运工程测量规范》(JTS 131)
11.《水运工程水文观测规范》(JTS 132)
12.《内河电子航道图技术规范》(JTS 195—3)
13.《水运工程水工建筑物原型观测技术规范》(JTS 235)
14.《水运工程水工建筑物检测与评估技术规范》(JTS 304)
15.《航运枢纽安全检测与评估技术规范》(JTS 304—2)
16.《通航建筑物维护技术规范》(JTS 320—2)
17.《内河航标技术规范》(JTS/T 181—1)
18.《内河航道信息交换标准》(JTS/T 184)
19.《内河数字航道工程建设技术规范》(JTS/T 185)
20.《航道养护技术规范》(JTS/T 320)
21.《内河航道公共服务信息发布指南》(JTS/T 321)
22.《船闸信息系统设计规范》(JTS/T 161)
23.《水文测量规范》(SL 58)
24.《土石坝安全监测技术规范》(SL 551)
25.《水闸安全监测技术规范》(SL 768)

附加说明

本指南主编单位、参编单位、主要起草人、主要审查人、总校人员和管理组人员名单

主编单位：长江航道规划设计研究院
南京水利科学研究院
中交水运规划设计院有限公司
交通运输部水运科学研究所

参编单位：长江航道局
长江航道勘察设计院（武汉）有限公司
交通运输部天津水运工程科学研究所
广东省交通运输厅
四川省交通勘察设计研究院有限公司
长江三峡通航管理局
京杭运河江苏省交通运输厅苏北航务管理处
广西西江开发投资集团有限公司
长江勘测规划设计研究有限责任公司
长江航道测量中心

主要起草人：谭　昆（长江航道规划设计研究院）
李中华（南京水利科学研究院）
潘海涛（中交水运规划设计院有限公司）
周俊华（交通运输部水运科学研究所）
（以下按姓氏笔画为序）
王　辉（长江航道局）
王　新（南京水利科学研究院）
王宇川（交通运输部水运科学研究所）
王建斌（长江航道局）
左旋峰（四川省交通勘察设计研究院有限公司）
刘　畅（广东省交通运输厅）
刘　垒（交通运输部水运科学研究所）
刘林双（长江航道规划设计研究院）

刘洪亮(长江勘测规划设计研究有限责任公司)
安建峰(南京水利科学研究院)
李　清(交通运输部水运科学研究所)
李东升(交通运输部水运科学研究所)
李学祥(长江航道局)
李顺超(四川省交通勘察设计研究院有限公司)
杨保岑(长江航道测量中心)
肖金龙(长江航道规划设计研究院)
何传金(长江航道规划设计研究院)
沈　磊(长江航道勘察设计院(武汉)有限公司)
张明进(交通运输部天津水运工程科学研究所)
张明睿(交通运输部水运科学研究所)
张建宝(交通运输部水运科学研究所)
张殿余(京杭运河江苏省交通运输厅苏北航务管理处)
林　宁(广西西江开发投资集团有限公司)
郑卫力(长江三峡通航管理局)
俞　鹏(长江航道局)
姜兴良(中交水运规划设计院有限公司)
耿雄飞(交通运输部水运科学研究所)
黄承兵(中交水运规划设计院有限公司)
薛　淑(南京水利科学研究院)

主要审查人:徐　光、姜明宝

(以下按姓氏笔画为序)

万大斌、王　青、宁　武、杜经农、李　锋、李一兵、李琳琳、张学政、张德春、罗　春、曹剑东、常　致、解曼莹、薛立平

总校人员:李一兵、宁　武、罗　春、万大斌、李琳琳、李荣庆、董　方、檀会春、郑清秀、吴　琼、马　跃、李雪莲、秦　川、王建斌、王　辉、俞　鹏、李学祥、何传金、谭　昆、刘林双、肖金龙、沈　磊、李中华、王　新、安建峰、薛　淑、潘海涛、姜兴良、黄承兵、刘占山、李　清、耿雄飞、周俊华、李东升、张建宝、刘　垒、张明睿、李春旭、张明进、杨云平、刘　畅、左旋峰、郑卫力、张　勇、毛玺玺、刘浩波、张殿余、林　宁、刘洪亮、杨保岑、周冠男、陈祖欣

管理组人员：谭　昆（长江航道规划设计研究院）
李中华（南京水利科学研究院）
潘海涛（中交水运规划设计院有限公司）
周俊华（交通运输部水运科学研究所）
刘林双（长江航道规划设计研究院）

中华人民共和国行业标准

内河航道运行监测指南
（试行）

JTS/T 324—2023

条 文 说 明

目　　次

3　基本规定 …… (41)
4　航道运行监测 …… (42)
4.1　航道通行状态监测 …… (42)
5　通航建筑物运行监测 …… (43)
5.1　通航建筑物通行状态监测 …… (43)
5.2　通航建筑物设施状态监测 …… (43)
6　航运枢纽大坝运行监测 …… (44)
7　内河航道运行监测系统 …… (45)
7.2　运行监测系统层级 …… (45)

3 基本规定

3.0.2.2 航运枢纽大坝设施状态监测是指航运枢纽中除去通航建筑物的其他设施设备的运行监测。

3.0.3.1 航道通行状态中“畅通”指船舶通行环境良好,通行有序,安全通畅;“较畅”指通行环境对船舶正常通航有一定不利影响,局部缓行,通航秩序基本正常;“拥堵”指通行环境对船舶正常通航有较大不利影响,部分船舶积压;“堵塞”指通行环境对船舶正常通航有严重不利影响,大量船舶长时间积压。

3.0.3.3 航运枢纽大坝设施状态等级划分与《航运枢纽安全检测与评估技术规范》(JTS 304—2—2019)工程安全等级划分对应,其中“好”对应“一类工程”,“一般”对应“二类工程”,“差”对应“三类工程”。

4 航道运行监测

4.1 航道通行状态监测

4.1.3.5 船舶月度日均通过量由船舶日通过量统计得出;船舶月度日均通过量同比增减情况指本月度船舶日均通过量与上年度同月度船舶日均通过量的增减情况;船舶月度日均通过量环比增减情况指本月度与上月度船舶日均通过量的增减情况;船舶月度日均通过量同比和环比增长情况主要用于行业发展分析;"具备监测条件"是运行养护单位能依托信息化系统或平台实现船舶 AIS 数据统计、分析、计算,具备对船舶密度开展监测的能力。

5 通航建筑物运行监测

5.1 通航建筑物通行状态监测

5.1.3 通航建筑物通行状态等级判别指标 S_N 的计算公式中，正常日平均通过船舶数是指通航建筑物多年同时段正常运行月的日平均通过船舶数。

5.2 通航建筑物设施状态监测

5.2.5 通航建筑物工程的规模、运行条件等方面存在差异，很难规定统一的预警值，一般根据设计要求提出各项参数的预警值，当设计无要求时，需结合通航建筑物投运后实测数据综合确定预警值。随着监测资料的积累，监测参数的变化规律及主要影响因素逐渐明确，一般在既有预警值的基础上，对监测参数的预警值优化调整。

6 航运枢纽大坝运行监测

6.0.3 表6.0.3中裂缝、水平位移、垂直位移的监测频次采用国家标准《混凝土坝安全监测技术标准》(GB/T 51416—2020)的规定。国家标准《混凝土坝安全监测技术标准》(GB/T 51416—2020)中规定,混凝土坝渗压(扬压力)、渗流量的监测频次为2次/月~3次/月,《土石坝安全监测技术规范》(SL 551—2012)中规定,土石坝渗压(扬压力)、渗流量的监测频次为2次/月~4次/月,航运枢纽大坝的渗压(扬压力)、渗流量的监测频次采用2次/月~4次/月。消力池、海漫、防冲槽的冲刷或淘空情况的监测频次采用行业标准《水闸安全监测技术规范》(SL 768—2018)中河床冲刷或淤积监测频次的规定。金属结构、机电设备的监测频次采用行业标准《水闸安全监测技术规范》(SL 768—2018)中金属结构、机电设备日常检查的规定。应急设备的监测频次参照国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974—2014)、《自动喷水灭火系统设计规范》(GB 50084—2017)、《气体灭火系统设计规范》(GB 50370—2005)、《建筑灭火器配置设计规范》(GB 50140—2005)中的规定取高值。

6.0.6 通过对江西、广西、重庆、四川、湖南等省(市)的航运枢纽大坝和山东、江苏等省的船闸工程的调研,近10年新建的航运枢纽大坝和船闸工程在设计文件中基本都提出了监测要求和预警值,建设单位按照设计要求埋设了监测设施,运行养护单位开展了航运枢纽大坝运行监测工作。部分建设年代较早的航运枢纽大坝在设计文件中无监测要求或无预警值要求时,运行养护单位根据现场长期观测数据分析确定预警值,作为判断设施状态的依据。

6.0.8 "技术状态异常"是指机电设备、应急设备的技术参数超出使用说明书规定值。

7 内河航道运行监测系统

7.2 运行监测系统层级

7.2.1 运行养护单位采集本辖区的运行监测数据主要依托既有的信息系统或监测终端，不具备条件的，逐步建设信息系统或监测终端实现上述功能。